

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 技術基準担当版（気候変動適応・設計基準の改定／R8予想①）

試験問題（令和8年度（予想） 気候変動適応 × 技術基準・設計基準の改定）

【テーマ：激甚化する気候変動リスクを踏まえた技術基準の見直しと持続可能な社会資本管理】

近年、気候変動に伴う集中豪雨・線状降水帯の頻発化や猛暑日の増加は、これまでの設計外力の前提を揺るがしている。降雨強度・潮位・気温といった設計の基礎条件が過去の観測値の延長では説明できなくなり、設計基準・標準仕様の前提を「気候変動を織り込んだ将来条件」へと改めることが求められている。これに対し、外力の上方修正というハード面の基準改定のみならず、リスクに応じて防護水準を選別する考え方や、観測・モニタリングデータを基準改定に取り込むソフト面の仕組みを統合した「適応的な基準管理」の確立が急務となっている。

そこで、あなたが経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）に答えよ。

- （1）事業・組織の現状と気候変動による影響（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
- （2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、トレードオフに留意し5管理2つ以上の視点を明記）
- （3）2050年時点の気候変動適応社会に向けた施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 で「気候変動適応」「流域治水」「インフラの強靱化・防災減災」が主要政策軸として継続的に取り上げられている
- 設計外力の前提見直しは現実の制度動向と整合する。河川分野では将来の降雨量増加を見込んで計画を立てる考え方が国の方針として打ち出され、各分野の技術基準にも波及している
- 流域治水関連法の施行により、ハードの増強だけに頼らず土地利用や避難も含めて備える方針が定着し、基準・仕様の前提が「過去実績」から「将来予測」へ移行しつつある
- 直近の出題傾向（R6 カーボンニュートラル → R7 少子高齢化）から社会構造課題が連続しており、R8 で気候変動適応が問われる蓋然性は中～高（スコア 8.0/10）

A 案: 設計基準・標準仕様の策定改定（基準改定型・前提条件）

設計基準・標準仕様書・積算基準の改定の発注経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを県の技術標準の策定改定で書いた模範論文（A 案）です。設計外力の段階的見直しと現場データの基準還流が論述の主軸です。

- 事業名: ○○県 県土整備部 技術管理課が所管する土木設計基準・標準仕様書・積算基準の策定改定事業

- **目的:** 県が発注する土木工事の拠り所となる技術標準を、気候変動を踏まえた将来条件を織り込んだ内容に改定し、全所属で統一した技術水準のもとで品質と安全を確保する
- **成果物:** 改定した設計基準・標準仕様書・積算基準の本体、改定の根拠資料（国基準との対比表・改定理由書・技術審査会議事録）、現場向けの運用通知・Q&A
- **立場:** ○○県 技術管理課 基準係長（基準改定の企画立案、関係課・出先との調整、技術審査会の事務局、周知計画の統括）
- **前提条件:** 所管する技術基準類は約 60 件、年間改定件数約 15 件、運用対象は本庁・出先約 20 所属の技術職員約 600 名。設計外力は過去の観測実績を前提に設定され、技術職員の採用難・高齢化、県費の硬直化が進む

A 案 設問（１）事業・組織の現状と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○県 県土整備部 技術管理課 基準係 設計基準・標準仕様・積算基準の策定改定事業
- **目的:** 県が発注する土木工事の拠り所となる技術標準を、気候変動を踏まえた将来条件を織り込んだ内容に改定し、全所属で統一した技術水準のもとで品質と安全を確保する
- **成果物:** 改定した基準類の本体、改定根拠資料（国基準との対比表・改定理由書・技術審査会議事録）、現場向けの運用通知・Q&A

現在顕在化している課題と既施策、効果

設計外力に関する最大の影響は、降雨強度・潮位・気温といった設計の基礎条件が、過去の観測値の延長では説明できなくなったことである。計画降雨を超える出水や猛暑が頻発し、過去実績を前提とした排水断面や材料規定では想定外の事象に追従できない。既施策として、国が示す気候変動を踏まえた計画の考え方を一部の基準改定に反映し、降雨量の割増しを試行的に導入してきた。その効果として、重要施設の防護水準が引き上げられた（安全管理）。

施策の問題点

改定が個別基準ごとに散発的で、県全体として整合のとれた外力見直しには至っていない。外力見直しの根拠となる将来予測や観測データを基準係が体系的に把握できておらず、どの基準のどの規定をどの水準まで引き上げるべきかの判断が担当者の知見に依存している。全施設の外力を一律に引き上げれば事業費が膨張するが、財政制約のなかで防護水準の優先順位を客観的に説明する仕組みがなく、防護の強化（安全管理）と限られた事業費（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

A 案 設問（2）5 年以内に導入すべき施策（2 つ）

施策 A-1: 観測・将来予測データに基づく設計外力の段階的見直しとリスク区分の標準化

内容: 県が保有する降雨・潮位・気温の観測データと国が公表する将来予測データを基準係が一元的に取得・整理し、施設の重要度と被災時の影響度に応じて防護水準を区分する「リスク区分表」を標準仕様に組み込む。重要度の高い施設から外力を将来条件へ段階的に引き上げ、影響の小さい施設は粘り強い構造や避難で補う方針を基準として明文化する。過去実績の延長では捉えられない事象に対し、防護水準の根拠を明確にする。

効果: 安全管理の観点では、被災リスクの高い施設の安全余裕が確保される。経済性管理の観点では、防護水準の選別により過剰投資を避けて限られた事業費を重要施設へ重点配分できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、外力を一律に最大化すれば安全だが財政が破綻し、抑えれば被災リスクが残るため、安全管理を高めるほど事業費が増す（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、被災時の人命・社会影響を指標化したリスク区分により防護水準にメリハリをつけ、技術審査会で区分の妥当性を審議して透明性を確保する。経過措置で新設・大規模改修から新外力を適用する。

施策 A-2: 現場の被災・運用データを基準改定に還流するフィードバック基盤の整備

内容: 土木事務所が把握する施設の被災状況・浸水履歴・補修記録を、どの基準のどの規定に関わる事象かを構造化して受け付ける専用フォームへ移行し、基準係が条項単位で集計して外力見直しや仕様改定の優先順位付けに活用する。現場で実際に起きた想定外事象を客観的な根拠として基準に反映し、担当者の経験則に頼らない改定を可能にする。

効果: 情報管理の観点では、被災事象が条項単位で可視化され改定の根拠が組織の資産として蓄積される。人的資源管理の観点では、現場の知見を仕組みで吸い上げることで属人的な判断への依存が和らぐ。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、被災データを構造化して検索しやすくするほど、若手職員が「なぜこの外力なのか」を自ら考えず検索結果を当てはめる形式的運用に陥りやすい（情報管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、検索結果には外力設定の背景と改定理由を併記し、研修でこの基盤を教材として用い、効率化と理解の継承を両立させる。

A 案 設問（3）2050 年時点の気候変動適応社会に向けた施策

施策 1: 気候変動シナリオを織り込んだ「適応型技術基準」制度の確立

①施策の内容: 2050 年に向け、設計外力を固定値ではなく将来の気候変動シナリオと連動して定期的に見直す「適応型技術基準」の制度を確立する。観測・将来予測データが更新されるたびに外力の前提を点検し、

見直しが必要な規定を基準係に通知する仕組みを国・都道府県で共通化する。一度決めたら据え置く運用から、データに基づき継続的に改める運用へ転換する。

②有効性と実現性: 過去実績では追従できない長期的な気候変化に対し技術標準が陳腐化しない点で有効性は高い。将来予測データの精度向上と観測網の整備が進み、気候変動を踏まえた計画の考え方が国の方針として定着しているため実現性も高い。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、外力の継続的な引き上げが既存施設の不適合を次々と顕在化させ対策費が累増する一方、財政制約のなかで「どこまで遡って補強するか」の合意形成が困難なことである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、新設・大規模改修から新外力を適用し既存施設は重要度に応じて段階対応する経過措置を基準に明記する。社会環境管理の観点では、守る場所と備えて補う場所の合意を平時に住民・議会と形成する。

施策 2: 発注者間で共有する技術基準データ基盤と改定支援

①施策の内容: 2050 年に向け、国・都道府県・政令市の設計基準・標準仕様が標準化された電子形式で相互参照でき、各団体の外力設定や被災事象を広域で比較できる発注者間のデータ基盤を構築する。自県の技術基準データベースと連携させ、他団体の先行事例や被災データを自県の基準のどの規定に反映すべきか対応付け、改定の検討漏れを防ぐ。小規模な改定体制でも広域の知見で技術標準を維持する。

②有効性と実現性: 自県では件数の限られる被災事象を広域で補い改定の質と速度を高められる点で有効性は高い。基準類の電子標準化と相互運用の議論が進んでおり実現性も高い。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、データ基盤の運用と他団体提案の評価を担える職員の確保育成が、土木技術職員の採用難・高齢化のなかで困難なことである（人的資源管理 × 経済性管理 の対立）。判断力を内部で育てなければ外部依存を招き、発注者として技術標準を主体的に維持する力が失われる。克服策として、人的資源管理の観点では、他団体との共同研修・人事交流でデータを読み解く人材を広域で育成する。体制再設計の観点では、基準改定の事務局機能を広域で共同設置し限られた人材を集約する。

B 案: BIM/CIM・電子納品・技術情報DB（情報基盤型・前提条件）

デジタル技術情報基盤の蓄積・継承の運用経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを電子納品・CIM・技術情報データベースの整備運用で書いた模範論文（B 案）です。被災データの蓄積継承と外力見直しの根拠化が論述の主軸です。

- 事業名: ○○県 県土整備部 技術管理課が所管する電子納品・BIM/CIM 推進と技術情報データベースの整備運用事業
- 目的: 設計・工事で生み出される技術情報と被災・モニタリングデータを電子データとして確実に蓄積し、外力見直しの根拠として横断的に再利用できる形で継承して、気候変動適応の基準改定を支える
- 成果物: 電子納品された設計成果・工事完成図書、CIM の 3 次元モデル、被災・浸水・モニタリング記録、技術情報の利用環境

- **立場:** ○○県 技術管理課 情報係長（電子納品・CIM の運用統括、データ基盤の整備、出先・関係課との調整、研修の企画）
- **前提条件:** 年間の電子納品対象は設計委託・工事あわせて約 1,200 件、CIM 活用工事は年間約 30 件。被災・浸水履歴やモニタリングデータは工事ごとに紙・個別データで残るが横断検索できず、外力見直しの根拠に生かせていない

B 案 設問（１）事業・組織の現状と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○県 県土整備部 技術管理課 情報係 電子納品・BIM/CIM 推進と技術情報データベース整備運用事業
- **目的:** 設計・工事で生み出される技術情報と被災・モニタリングデータを電子データとして確実に蓄積し、外力見直しの根拠として再利用できる形で継承する
- **成果物:** 電子納品された設計成果・工事完成図書、CIM の 3 次元モデル、被災・浸水・モニタリング記録、技術情報の利用環境

現在顕在化している課題と既施策、効果

気候変動に関する最大の課題は、施設の被災状況・浸水履歴・モニタリングデータが工事ごとに分散し、横断的に把握できないことである。どの施設がどの降雨でどう挙動したかが組織に蓄積されないため、設計外力見直しの根拠が乏しく、基準改定が担当者の経験則に依存する。既施策として、電子納品要領に基づき成果を電子保管し、一部の浸水記録をデータに含めてきた。その効果として、個別工事の成果は電子化された（情報管理）。

施策の問題点

データが「保管されているだけ」で外力見直しや仕様改定に生かされていない。被災・モニタリングデータが横断検索できず、発注者として外力の前提を改める根拠を欠いている。被災データの分析や基盤運用を担える職員が一部に偏り、人事異動でノウハウが継承されず取り組みが定着しない。データ蓄積の効率化（情報管理）と背景理解の継承（人的資源管理）の間でトレードオフが生じている。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 被災・モニタリングデータの横断検索基盤による外力見直しの根拠化

内容: 工事ごとに分散している施設の被災状況・浸水履歴・モニタリングデータを、工種・地区・施設種別の属性で横断検索できる技術情報データベースに統合する。基準係と連携し、過去実績では捉えられない事

象をデータで裏付けて設計外力やリスク区分の改定根拠に組み込み、外力見直しを担当者の経験則から客観データへ引き上げる。発注者として外力の前提を改める根拠を整える。

効果: 情報管理の観点では、被災事象が条項単位で可視化され改定の根拠が組織資産として蓄積される。安全管理の観点では、想定外事象を反映した外力設定で重要施設の防護水準が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、被災データを詳細に蓄積・公開するほどデータ整備の工数・費用がかさみ、限られた事業費と相反する（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、被災影響の大きい施設種別から段階的にデータ化し、外力見直しによる被災回避額で費用対効果を確認しながら対象を広げ、記録項目を必要最小限に絞る。

施策 B-2: CIM・電子納品データを活用した浸水シミュレーションと避難動線の可視化

内容: CIM モデルと電子納品データから地形・施設配置・想定降雨を抽出し、将来外力での浸水シミュレーションと避難動線を可視化して、出先・関係課・住民で共有する。どの外力でどの施設がどう被災するかをデータで対応付け、ハードの増強だけに頼らない土地利用・避難を含めた適応策の検討に活用する。

効果: 情報管理の観点では、被害想定と対策費が可視化され投資判断の根拠が客観化される。安全管理の観点では、避難動線の可視化で被災時の人的被害を抑えられる。社会環境管理の観点では、守る場所と備えて補う場所の合意形成が進む。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、シミュレーションの構築・運用には専門技術と継続費を要する一方、高齢者などデジタルに不慣れな住民が共有から取り残されうる（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、デジタル可視化と並行して紙の図面・説明会で参加手段を複線化し、データ公開ルールを住民・議会に明示して透明性を確保する。

B 案 設問（3）2050 年時点の気候変動適応社会に向けた施策

施策 1: 気候変動シナリオと連動する技術情報基盤と「適応型技術基準」の運用

①施策の内容: 2050 年に向け、被災・モニタリングデータと将来の気候変動シナリオを連動させ、外力の前提が陳腐化した規定を自動的に検知して基準係に通知する技術情報基盤を国・都道府県で共通化する。設計外力を固定値ではなくデータに基づき継続的に改める「適応型技術基準」の運用を、データ基盤の側から支える仕組みとして確立する。

②有効性と実現性: 長期的な気候変化に対し技術基準が陳腐化しない点で有効性が高い。観測網とモニタリング基盤の整備が進み、電子納品の標準化も進んでいるため実現性も高い。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、外力の継続的見直しが既存施設の不適合を顕在化させ対策費が累増する一方、財政制約のなかで遡及補強の合意形成が困難なことである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、新設・大規模改修から新外力を適用し既存施設は重要度に

応じて段階対応する経過措置を定める。情報管理の観点では、シナリオ別の被害想定と対策費を可視化し投資判断の根拠を共有する。

施策 2: 発注者間で共有する被災・モニタリングデータ基盤と分析体制の広域化

①**施策の内容:** 2050 年に向け、国・都道府県・政令市の被災・浸水・モニタリングデータを匿名化して共有し、同種の施設・外力条件の挙動を広域で分析できる発注者間のデータ基盤を構築する。自県だけでは件数の限られる被災事象を広域のデータで補い、外力見直しの判断精度を高める。基準改定の根拠を一団体の経験から広域の知見へ広げる。

②**有効性と実現性:** 自県では件数の限られる事象を広域で補い改定の質と速度を高められる点で有効性が高い。データの電子標準化と相互運用の議論が進んでおり実現性も高い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、データ基盤の運用と広域知見の分析を担える職員の確保育成が、土木技術職員の採用難・高齢化のなかで困難なことである（**人的資源管理 × 経済性管理** の対立）。判断力を内部で育てなければシステムへの依存を招き、発注者として外力を主体的に定める力が失われる。克服策として、人的資源管理の観点では、他団体との共同研修・人事交流でデータを読み解く人材を広域で育成する。体制再設計の観点では、分析の事務局機能を広域で共同設置し限られた人材を集約する。